

Title

Matemática Para la Computación < Caps 1-4 >

Keyword

Topic

Resumen, Capítulo ①: Sistemas numéricos.

En la antigüedad utilizaban símbolos para representar cantidades. Los Egipcios por ejemplo:

$1 = 1$ $10 = 10$ $100 = 100$

$134 = 100 + 30 + 4$

A este sistema, solo conoce como aditivo, pero las grandes cantidades de símbolos, los hace imprácticos. Los primeros conocidos por usar sistemas posicionales fueron los Babilonios y los mayas, ya que, estos se guiaban de los movimientos astronómicos.

Questions

¿En qué se basaron los Egipcios, para concluir, esta ideología, sobre los símbolos numéricos?

Actualmente los sistemas para la representación de cantidades son posicionales, ya que son muy ventajosos en relación con los aditivos.

Estos son:

Sistema numérico decimal
binario
octal & hexadecimal

Summary:

otro sistema aditivo, muy conocido, es el sistema de numeración Romano; (I, V, X, L, C, D & M).

NAME
Anaylis Martinez Perez

CLASS
Programación
para
Macabrones

SPEAKER

DATE & TIME
27.01.2026

Title

Matemática Para la Computación < Cap 1-4 >

Keyword

Topic

Cap(1): Sistema decimal

Representa cantidades mediante 10 caracteres.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Para cantidades más allá, se introduce la representación posicional. Cada cifra se le asigna un valor de acuerdo al lugar que ocupa dentro del número.

Ejemplo: 836.74

- se compone de la parte entera del 8 con valor posicional 100, la cifra 3 con el valor posicional 10 y la cifra 6 con el valor posicional 1, y en la parte fraccionaria de la cifra 7 con el valor posicional 0.1 y la cifra 4 con el valor posicional 0.01. Así se tiene que:

$$836.74 = 8 \times 100 + 3 \times 10 + 6 \times 1 + \frac{7}{10} + \frac{4}{100}$$

usando exponentes esto se puede representar como:

$$836.74 = 8 \times 10^2 + 3 \times 10^1 + 6 \times 10^0 + 7 \times 10^{-1} + 4 \times 10^{-2}$$

A esta forma de representación solo llama representación exponencial.

Questions

Summary:

Origen del sistema decimal. De acuerdo con la antropología se basa en que los seres humanos tenemos diez dedos en las manos.

NAME	CLASS	SPEAKER	DATE & TIME
Anaylis Martinez Pineda	Programación para Electrónicos		27.01.2026

Title **Matemática Para la Computación < Cap 1-4 >**

Keyword

Topic

Cap ①: Sistema binario, Octal & hexadecimal
- Sistema binario -

En este sistema solo hay dos cifras: 0 y 1.
El sistema decimal es en base a 10, mientras que el sistema binario, la base es 2.

Ejemplo: 10011.01

$$10011.01_{(2)} = 1 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0 + 0 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2} = 16 + 0 + 0 + 2 + 1 + 0 + 0.25 = 19.25_{(10)}$$

Questions

Toda cantidad multiplicada por 0 es .

Parte entera - 28.37₍₁₀₎ a binario - Parte fraccionaria

28 / 2 = 14	Resto	Entero	0.37 x 2 = 0.74
14 / 2 = 7	0 ↑	0 / 0	0.74 x 2 = 1.48
7 / 2 = 3	0 ↑	1 / 1	0.48 x 2 = 0.96
3 / 2 = 1	1 ↑	0 / 0	0.96 x 2 = 1.92
1 / 2 = 0	1 ↑	1 / 1	0.92 x 2 = 1.84
	0		

$$28.37_{(10)} = 11100.0101_{(2)}$$

Summary: El sistema octal, usa ocho dígitos;

0 1 2 3 4 5 6 7

NAME

Anaylis Martinez Perez

CLASS

Programación
Para
Electrónicos

SPEAKER

DATE & TIME

27, 01, 2026

Title

Matemática Para la Computación < Cap 1-4 >

Keyword

Topic

Cap ①: Sistema binario, Octal & hexadecimal.

La conversión de octal a binario y de binario a octal es relativamente fácil.

Octal	Binario
0	0 0 0
1	0 0 1
2	0 1 0
3	0 1 1
4	1 0 0
5	1 0 1
6	1 1 0
7	1 1 1

Questions

Ejemplo: $631.532_{(8)}$ $6 \ 3 \ 1 \cdot 5 \ 3 \ 2_{(8)}$ $110 \ 011 \ 001 \cdot 101 \ 011 \ 010_{(2)}$ $11010100000111101011010.0001101_{(2)}$ $011 \ 010 \ 100 \ 000 \ 111 \ 101 \ 011 \ 010 \cdot 000 \ 110 \ 100_{(2)}$ $3 \ 2 \ 4 \ 0 \ 7 \ 5 \ 3 \ 2 \cdot 0 \ 6 \ 4_{(8)}$

Summary:

NAME: Anylis Martinez Pérez CLASS: Programación Paralela Ubicación: 100

SPEAKER

DATE & TIME: 21.01.2026

Title: Matemática Para la Computación < Cap 1-4 >

Keyword

Topic

Cap ① Sistema binario, octal & hexadecimal.
La base numérica del sistema hexadecimal es 16. utilizamos los diez dígitos del sistema decimal (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9) y las seis primeras letras del alfabeto (A, B, C, D, E, F).

1-15; A=10, B=11, C=12, D=13, E=14 y F=15.

Ejemplo:

E8A7.3D₍₁₆₎ a octal.

$$E8A7.3D_{(16)} = 14 \times 16^3 + 8 \times 16^2 + 10 \times 16^1 + 7 \times 16^0 + 3 \times 16^{-1} + 13 \times 16^{-2} = 59559.2383_{(10)}$$

Questions

$$59559/8 = 7444$$

Resto

$$7444/8 = 930$$

$$930/8 = 116$$

$$116/8 = 14$$

$$14/8 = 1$$

$$1/8 = 0$$

7
4
2
4
6
1

$$0.2383 \times 8 = 1.9064$$

$$0.9064 \times 8 = 7.2512$$

$$0.2512 \times 8 = 2.0096$$

$$0.0096 \times 8 = 0.0768$$

Entero

1
7
2
0

De la misma manera en que fueron creados estos sistemas, es posible crear uno propio usando los dígitos necesarios del 0 al 9, y también si requieren letras.

Summary:

NAME: Anylis Martinez Piret CLASS: Programación Paralela y Mecatronica

SPEAKER

DATE & TIME: 27.01.2026

Title: Matemática Para la Computación <cap 1-4>

Keyword

Topic

Cap ①: Operaciones básicas- Suma & Resta

La suma, la resta y la multiplicación de números son ejemplos de operaciones binarias. Esto es, operaciones entre pares de números. En general una operación binaria definida en un conjunto, es una regla que asocia a cada par ordenado de elementos del conjunto algún elemento del mismo conjunto.

Questions

Suma-

para cada sistema numérico, el procedimiento no cambia.

Sistema decimal;

$$\begin{array}{r} 456 \cdot 78(10) \\ + 17820 \cdot 64 \quad 9(10) \\ \hline 18277 \cdot 42 \quad 9(10) \end{array}$$

Sistema hexadecimal;

$$\begin{array}{r} 46F C9 \cdot 7B \cdot 2(16) \\ + 457D0 \cdot 73 \cdot E(16) \\ \hline F5799 \cdot EF \cdot 0(16) \end{array}$$

Resta-

Si en la primera columna se cumple la condición sustrayendo > minuendo, entonces debería sumar la base al minuendo y después se realiza la resta.

Summary:

NAME: Angelis Martinez Pineda CLASS: Programacion Para Mechatronicos

SPEAKER

DATE & TIME
27.01.2026

Title: Matemática Para la Computación <Cap 1-4>

Keyword

Topic

Cap ①: Operaciones básicas - Multiplicación & División.

En el sistema decimal, la diferencia es la base. En el sistema octal se debe dividir entre 8, en hexadecimal entre 16, en vigesimal entre 20 y así sucesivamente.

División

Lo que se recomienda es la división desarrollada, en la cual se multiplica primero y luego se resta, ya que, podría ser muy complicado de otra forma.

Questions

Sistema decimal:
$$\begin{array}{r} 7.6940 \overline{) 43250.18200} \\ \hline \end{array}$$

Divisor Dividendo

Summary:

Title

Title Matemática Para la Computación. Cap <1-4>

Cap

$\angle 1 - 47$

Keyword

Topic

Topic Cal(1):

Suma de dos cantidades en complemento a 2
Las operaciones que la computadora realiza internamente se llevan a cabo en una forma muy particular.

En computación las cantidades se representan por un conjunto de bits (ceros y unos), usando un bit exclusivo para distinguir las cantidades negativas de las positivas, el cual recibe el nombre de "bit de signo".

0 = positivo y 1 = negativo

Questions

Magnitud variable

Los bits se muestran en forma real.

1 11011010101.011₍₂₎

Bit
do signo

Magnitude

Complemento a1

Complemento a_2

El complemento de

Se suma 1 al bit menos

0 es 1 y el do 1 es 0.

significativo del complemento
a 1.

Summary:

Summary: Sistemas numéricos

Los sistemas numéricos son métodos para la representación de cantidades.

Title Matemáticas Para la Computación < cap 1-4 >

Keyword

Índice

- ♥ Principios fundamentales del conteo.
- ♥ Permutaciones.
- ♥ Combinaciones.
- ♥ Aplicaciones en la computación.

Questions

Topic

Cap (2): Métodos de Conteo-

En el área de la computación es necesario usar los métodos de conteo para determinar el número de ciclos que tiene un programa.

Los métodos de conteo en computación permiten optimizar los recursos de la computadora y disminuir el tiempo de ejecución de un proceso, lo que produce una mejora en el tiempo de respuesta.

Principios fundamentales del conteo-

En los métodos de conteo se encuentran implícitas dos operaciones aritméticas fundamentales, la multiplicación y la suma. Esto da origen al principio fundamental del producto y el de la adición.

Principio fundamental del producto-

Este principio establece que si una operación se puede hacer de n formas y cada una de éstas pueden llevarse a cabo de m maneras en una segunda operación, juntas $n \times m$.

Summary:

El contar es uno de los descubrimientos de la humanidad, por lo tanto no puede ser más complicado que lo que los hombres son capaces de comprender.

Richard Feynman-

Title

Matemáticas Para la Computación < Cap 1-4 >

Keyword

Topic

Cap ②: Métodos de Conteo < Permutaciones >

Principio fundamental de la adición -

Este principio establece que si un evento se puede llevar a cabo en n o m lugares, además de no ser posible que se lleve a cabo el mismo evento en dos lugares distintos al mismo tiempo, entonces el evento se puede realizar de $m+n$ maneras diferentes.

Questions

Permutaciones -

Las Permutaciones son el número de formas distintas en que uno o varios objetos pueden colocarse, intercambiando sus lugares y siguiendo ciertas reglas específicas para guardar un orden.

Permutaciones $(P) = 3 \times 2 \times 1 = 6$

si n es el número de elementos del conjunto (en este caso $n=3$), entonces el número de Permutaciones que se pueden formar cuando los arreglos son de tamaño n es $n!$.

$$P = n(n-1)(n-2) \dots 1 = n!$$

Summary:

iRecordatorio! el factorial de n , denotado como $n!$, se define como:

$$0! = 1 \quad 1! = 1 \quad n! = n(n-1)(n-2) \dots (2)1$$

Para $n > 1$

siendo n un entero no negativo. $n=6$ es:

$$6! = 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 720$$

Title Matemáticas Para la Computación < Cap 1-4 >

Keyword

Topic

Cap 2: Métodos de Conteo < Combinaciones >
 Combinación es todo arreglo de elementos que se seleccionan de un conjunto, en donde no interesa la posición que ocupa cada uno de los elementos en el arreglo, solo es, no importa a un elemento determinado es el primero, el de en medio o el que está al final del arreglo.

$$\binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

Aplicaciones en la Computación

En el campo de la computación es frecuente que se desee contar el número de veces que se ejecuta una instrucción, el número de palabras que se puede obtener con determinado gramática el número de bits que se requieren para representar una cantidad, etc.

Binomio elevado a la potencia n $(x+y)^n$

$$(x+y)^2 = (x+y)(x+y) = x^2 + xy + xy + y^2 = x^2 + 2xy + y^2$$

Summary:

Un binomio elevado al cuadrado es igual al cuadrado del primer más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo.

NAME

Anagís Martínez Poiré

CLASS

Programación
para Macrónicos

CDEAKER

SPEAKER

DATE & TIME

DATE & TIME

27, 01, 2026

Title

Matemáticas Para la Computación < Cap 1-47

Keyword

Bubble sort

Topic

Cap ② Triángulo de Pascal.

$$\begin{array}{ccccccc}
 & & & & 1 & & & & \\
 & & & & 1 & & 1 & & \\
 & & & 1 & & 2 & & 1 & \\
 & & 1 & & 3 & & 3 & & 1 \\
 & 1 & & 4 & & 6 & & 4 & & 1 \\
 1 & & 5 & & 10 & & 10 & & 5 & & 1
 \end{array}$$

Cada número mayor que uno es igual a la suma de los números que están a la izquierda y a la derecha del mismo en la línea o inmediata anterior, por ejemplo, $4 = 1 + 3 = 3 + 1$ o bien $10 = 4 + 6 = 6 + 4$.

usando el coeficiente

binomial Newton $\binom{n}{r}$.

$$\begin{array}{ccccccc}
 & & & & \binom{0}{0} & & & \\
 & & & & \binom{1}{1} & \binom{1}{2} & \binom{1}{0} & \\
 & & & \binom{2}{2} & \binom{2}{3} & \binom{2}{1} & \binom{2}{0} & \\
 & & \binom{3}{3} & \binom{3}{4} & \binom{3}{2} & \binom{3}{1} & \binom{3}{0} & \\
 & \binom{4}{4} & \binom{4}{3} & \binom{4}{2} & \binom{4}{1} & \binom{4}{0} & & \\
 \binom{5}{5} & \binom{5}{4} & \binom{5}{3} & \binom{5}{2} & \binom{5}{1} & \binom{5}{0} & &
 \end{array}$$

Questions

Summary:

TITLE: Computación - Matemáticas < Capítulos 1-4 >

Keyword

Topic

Cap ③ "Conjuntos" & "subconjuntos"

un conjunto es una colección bien definida de objetos llamados elementos o miembros del conjunto.

los conjuntos se indican por medio de una letra mayúscula y los elementos de un conjunto por medio de letras minúsculas, números o combinación de ambas. los elementos se colocan entre llaves, $\{\}$, separados por comas.

Questions

subconjuntos-

si todos los elementos de A también son elementos de B, se dice que A es subconjunto de B o que A está contenido en B, y esto se denota como:

$A \subseteq A$ ^{unipropio} de conjuntos

$$A \subseteq B$$

$$A \subseteq U$$

si A no es subconjunto de B se escribe,

$$A \not\subseteq B$$

$$\emptyset \subseteq A$$

$$\emptyset \subseteq U$$

si A y B, tienen los mismos elementos; $\emptyset \subseteq \emptyset$

$$A \subseteq B \text{ y } B \subseteq A = A = B$$

$$U \subseteq U$$

Summary:

Title Matemáticas Para la Computación < Cap 1-4 >

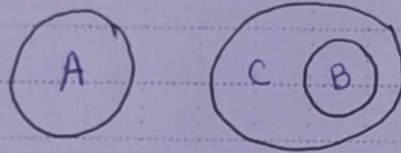
Keyword

Topic

Cap ③ Diagramas de Venn-

Los diagramas de Venn son representaciones gráficas para mostrar la relación entre los elementos de los conjuntos.

Ej:



$$A \subseteq U \quad C \subseteq U \quad U \not\subseteq A$$

$$B \subseteq U \quad B \not\subseteq A \quad U \not\subseteq C$$

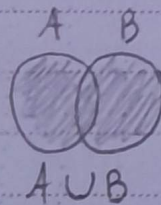
$$B \subseteq C \quad C \not\subseteq A \quad U \not\subseteq C$$

$$C \not\subseteq B \quad U \not\subseteq A$$

Questions

Operaciones con leyes de Conjuntos-

unión ($A \cup B$)



Ley conmutativa

$$A \cup B = B \cup A$$

$$A \cup A = A$$

$$A \cup U = U$$

Summary: otras operaciones y leyes de conjuntos-

- Intersección ($A \cap B$)
- Diferencia simétrica ($A \oplus B$)
- Ley distributiva
- complemento (A')
- Ley de Morgan
- Diferencia ($A - B$)

Title Matemáticas Para la Computación <Cap 1-4>

Keyword

Topic

Cap ③ "Simplificación de expresiones usando leyes de conjuntos"

Tabla 3.1

Questions

• Doble negación a) $A'' = A$	c) $U \cup U = U$ d) $U \cap U = U$ e) $\emptyset \cup \emptyset = \emptyset$ f) $\emptyset \cap \emptyset = \emptyset$
• Ley conmutativa a) $A \cup B = B \cup A$ b) $A \cap B = B \cap A$	• Ley de Morgan a) $(A \cup B)' = A' \cap B'$ b) $(A \cap B)' = A' \cup B'$
• Ley asociativa a) $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap C$ b) $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup C$	• Equivalencia a) $A \cup A' \cap B = A \cup B$
• Ley distributiva a) $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ b) $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$	• Contradicción a) $A \cap A' = \emptyset$
• Ley idempotencia a) $A \cup A = A$ b) $A \cap A = A$	• Propiedades del complemento a) $A \cup A' = U$ b) $U' = \emptyset$ c) $\emptyset' = U$

Summary:

• Ley de identidad a) $A \cup U = U$ b) $A \cap U = A$ c) $A \cup \emptyset = A$ d) $A \cap \emptyset = \emptyset$ e) $A \cup (A \cap B) = A$

NAME

Anayls Martinez Pérez

CLASS

Programación para
Meatronicos

SPEAKER

DATE & TIME

04, 02, 2026

Title

Matemáticas para la Computación < cap 1-4.7

Keyword

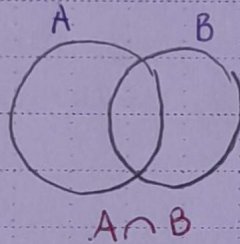
Topic

Cap ③ "Conjuntos Finitos"

Sean A y B dos conjuntos finitos, entonces:

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

donde $|A|$ es la cardinalidad de A y $|B|$ es la cardinalidad de B



Questions

Summary:

Title **Computación - Matemática < Capítulos 1-4 >**

Keyword

Topic

Cap (4) "Lógica Matemática" - Proposiciones.
En matemáticas la lógica es una herramienta útil para demostrar teoremas e inferir resultados, así como para resolver problemas.

En la computación la lógica se aplica en la elaboración y revisión de programas, en el estudio de lenguajes formales y la relación existente entre ellos, así como en la obtención de resultados en forma recursiva.

Questions

Proposiciones.

una proposición o enunciado es una oración, frase o expresión matemática que puede ser falsa o verdadera, pero no ambas a la vez. Las proposiciones son fundamentales en la lógica matemática.

Proposiciones Compuestas.

una proposición es compuesta cuando está integrada por dos o más proposiciones simples conectadas por medio de operadores lógicos.

Summary:

Logis Martinez Pineda / Neutronica

04, 02, 2026

THEM

Matemáticas Para la Computación < cap 1-4 >

Keyword

(70%)

Topic

Cap (4) "Proposiciones" operadores lógicos

operador and ($\wedge$)

Proposiciones que se deben cumplir $\wedge$

operador or ($\vee$)

se obtiene un resultado falso, cuando las dos proposiciones son falsas

$\{V, +, \cup\}$

operador not (no)

Negar la proposición $\{\neg, \sim, \sim\}$

Questions

Operador or exclusivo ($\oplus$)

su resultado es verdadero, si una de las proposiciones es cierta $\oplus$

Otras Proposiciones-

• condicional $\rightarrow$

• Bicondicional $\leftrightarrow$

Summary: Tablas de Verdad-

una tabla de verdad está formada por filas y columnas, y el número de filas depende del número de proposiciones diferentes que conforman una proposición compuesta.

Número de filas = 2^n